

Aplicación de Deep Learning y Modelado Basado en Agentes para el Desarrollo de una Trampa Inteligente de Mosquitos

Propuesta de Trabajo Final de Grado

Ingeniería Mecatrónica

Estudiantes:

- Pin Ferreira, Lucas Adrián
- Martinez Goetting, Matteo Nicolas

Tutores:

- Diego Herbin Stalder Díaz. Facultad de Ingeniería, UNA
- Christian Emilio Schaerer Serra. Facultad de Politécnica, UNA



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
FACULTAD DE INGENIERÍA
San Lorenzo - Paraguay

1. Introducción

El dengue, una enfermedad viral transmitida por mosquitos del género *Aedes*, constituye una de las principales amenazas para la salud pública a nivel global, con millones de casos reportados anualmente. En Paraguay, el dengue se presenta de manera endémica, con brotes recurrentes que provocan una alta carga de morbilidad y mortalidad, afectando particularmente a las poblaciones más vulnerables.

Las estrategias tradicionales de control vectorial, basadas en la eliminación de criaderos y el uso de insecticidas, han mostrado una eficacia limitada frente a la persistente expansión del virus. Factores como la resistencia creciente de los mosquitos a los insecticidas y la rápida reinfestación de zonas urbanas han evidenciado la necesidad de enfoques más innovadores y sostenibles.

En este contexto, el proyecto Wolbachia [1] surge como una alternativa prometedora en el control biológico del dengue. Esta estrategia consiste en la introducción de la bacteria *Wolbachia pipientis* en poblaciones de *Aedes aegypti*, reduciendo así su capacidad de transmitir el virus del dengue a los humanos. A nivel internacional, los ensayos de liberación controlada de mosquitos infectados con *Wolbachia* han mostrado resultados alentadores, logrando una disminución considerable en la incidencia de la enfermedad.

No obstante, para maximizar el impacto de esta tecnología y guiar su implementación de manera eficaz, resulta crucial contar con sistemas de monitoreo avanzados que permitan observar en tiempo real la distribución espacio-temporal de los mosquitos y optimizar la colocación de trampas. En particular, la distinción entre mosquitos machos y hembras es clave para estrategias de liberación controlada, ya que solo las hembras transmiten el virus y los machos son los vectores ideales para introducir *Wolbachia* sin riesgo sanitario.

Este trabajo propone el diseño y construcción de una trampa inteligente equipada con un sistema de visión artificial basado en redes neuronales convolucionales (CNN) para la detección y clasificación automática de mosquitos por sexo. Además, se integra un modelo basado en agentes (ABM) para simular la dinámica espacio-temporal de la población de *Aedes aegypti*, con el objetivo de estudiar y en futuro predecir las zonas más óptimas para la colocación de trampas y maximizar la efectividad del control vectorial [2].

Este trabajo da continuidad al proyecto de tesis presentado por Mathias Rodolfo Barrios Pereira y Diego Cesar Balbuena Duarte, enmarcado en la misma línea de investigación del laboratorio. Aquella investigación sentó las bases para el desarrollo de una trampa automatizada para la detección de mosquitos, centrada en la captura y procesamiento de imágenes. La presente propuesta expande ese enfoque integrando técnicas de Deep Learning para clasificación sexual, y un modelo basado en agentes para simular la dinámica poblacional y apoyar decisiones estratégicas de intervención.

2. Objetivos

Generales

- Diseñar y construir un sistema integrado, que combine visión artificial (CNN) y un modelo basado en agentes, para detectar, clasificar por sexo y predecir la distribución espacial de mosquitos *Aedes aegypti*, optimizando el control vectorial del dengue.

Específicos

- Ampliar y optimizar el dataset de imágenes de mosquitos para entrenar el modelo de clasificación por sexo, aplicando técnicas de aumento de datos.
- Desarrollar e implementar una CNN eficiente en dispositivos embebidos (Raspberry Pi/Jetson Nano) para clasificación en tiempo real, evaluando su precisión y rendimiento.
- Mejorar el prototipo físico de la trampa, mejorando la captura de imágenes y la separación automática de mosquitos de otros insectos mediante actuadores mecánicos.
- Modelar la dinámica poblacional de mosquitos mediante agentes, incorporando variables ambientales y urbanas para predecir zonas críticas de infestación.
- Validar el sistema integrado en entornos controlados, midiendo la efectividad de la trampa y la utilidad del modelo de simulación para la colocación estratégica de trampas.

3. Justificación

El control del dengue en Paraguay enfrenta múltiples desafíos estructurales y operativos, en particular debido a la persistencia del mosquito *Aedes aegypti* en entornos urbanos y periurbanos. A pesar de los esfuerzos tradicionales de control vectorial —como la eliminación de criaderos y la aplicación de insecticidas—, la enfermedad mantiene un comportamiento endémico, con brotes recurrentes y una alta carga de morbilidad. Este escenario ha impulsado el desarrollo de alternativas biológicas y tecnológicas más sostenibles.

En este contexto, el Proyecto Wolbachia surge como una estrategia prometedora para la interrupción de la transmisión del virus. La introducción de la bacteria *Wolbachia pipientis* en mosquitos *Aedes* machos reduce significativamente la capacidad de transmitir el virus, sin representar un riesgo sanitario directo [1]. Sin embargo, para maximizar el impacto de esta tecnología y guiar su implementación de manera eficaz, resulta crucial contar con sistemas de monitoreo avanzados que permitan observar en tiempo real la distribución espacio-temporal de los mosquitos y optimizar la colocación de trampas. En particular, la distinción entre mosquitos machos y hembras es clave para estrategias de liberación controlada, ya que solo las

hembras transmiten el virus y los machos son los vectores ideales para introducir *Wolbachia* sin riesgo sanitario. Experiencias con dispositivos de monitoreo automatizado, como el BG-Counter [3], han demostrado que la precisión en el conteo puede variar significativamente según las condiciones ambientales y la abundancia relativa de mosquitos, lo que refuerza la necesidad de soluciones más robustas y adaptables a contextos locales.

Este proyecto responde a esa necesidad mediante el desarrollo de una trampa inteligente equipada con un sistema de visión artificial basado en redes neuronales convolucionales (CNN), capaz de clasificar automáticamente a los mosquitos por sexo. La incorporación de modelos de Deep Learning permite superar limitaciones observadas en tecnologías anteriores, al ofrecer precisión, adaptabilidad y capacidad de operación en dispositivos embebidos de bajo costo.

Por otro lado, el desarrollo de un modelo que de la dinámica poblacional que permita estudiar y en un futuro estimar la densidad poblacional de mosquitos en zonas urbanas permitirá no solo poder optimizar la distribución de las trampas inteligentes, si no que podrá ser usado para el analizar de diversas técnicas de control.

En conjunto, este proyecto aporta una solución integral que combina inteligencia artificial, visión computacional y modelado matemático para fortalecer la vigilancia vectorial automatizada. No solo amplía las herramientas disponibles para los programas de salud pública, sino que también fortalece la base operativa del Proyecto *Wolbachia*, contribuyendo a su efectividad en contextos locales como el paraguay.

4. Metodología y Plan de Trabajo

Plan de Trabajo

Para lograr los objetivos propuestos nuestro sistema debe consistir de las siguientes partes.

1. Revisión de la literatura y estado del arte:

Esta primera etapa se centra en la recopilación, análisis y sistematización de antecedentes científicos y técnicos que permitan sustentar conceptualmente el desarrollo del modelo de simulación basado en agentes y del sistema de adquisición de datos mediante visión artificial.

Se iniciará con el estudio de modelos computacionales para la representación de la dinámica poblacional de *Aedes aegypti*, con especial énfasis en enfoques basados en agentes (ABM). Investigaciones como la de Maneerat y Daudé [2] muestran cómo los ABM permiten simular el comportamiento de mosquitos en entornos urbanos complejos, incorporando variables como barreras geográficas, condiciones climáticas e infraestructura urbana. Esta línea será complementada por modelos como el de Chen y Huo [4], que, si bien se basan en ecuaciones diferenciales, ofrecen una base para adaptar procesos biológicos fundamentales (natalidad, maduración, mor-

talidad) al paradigma de agentes, introduciendo así un componente estocástico y espacial a la simulación.

En paralelo, se revisarán trabajos sobre visión artificial aplicada a la clasificación automática de mosquitos mediante redes neuronales convolucionales (CNN), como el de Liu [5], quienes demostraron la viabilidad de detectar y distinguir especies vectoras en tiempo real. Se prestará especial atención a arquitecturas ligeras y embebibles, técnicas de generación y ampliación de datasets, así como al uso de edge computing con dispositivos como Raspberry Pi o Jetson Nano. Estas tecnologías resultan clave para construir trampas inteligentes autónomas, capaces de realizar inferencias locales sin depender de infraestructura externa, lo que es esencial en el monitoreo vectorial descentralizado.

2. Modelado de la población de mosquitos basado en agentes:

Esta etapa se centra en el desarrollo de un modelo de simulación basado en agentes (ABM) que represente el comportamiento espacio-temporal de la población de mosquitos *Aedes aegypti* en entornos urbanos. El objetivo principal es construir una herramienta lo suficientemente realista que permita estudiar y, en un futuro, predecir la dinámica poblacional, facilitando la planificación de intervenciones como la colocación estratégica de trampas o la liberación de mosquitos infectados con *Wolbachia*.

El modelo combinara reglas de comportamiento individual con dinámicas poblacionales inspiradas en las ecuaciones diferenciales ordinarias (ODEs) propuestas por Chen y Huo [4], las cuales permiten estimar la proliferación y mortalidad de los mosquitos a partir de datos de trampas. Complementariamente, se integran elementos del enfoque espacial desarrollado por Maneerat y Daudé [2], incorporando la influencia del entorno urbano en la movilidad y dispersión de los agentes.

Actualmente, se cuenta con un modelo simplificado que divide la dinámica poblacional en dos componentes principales: la variación estocástica de la población y la distribución probabilística del movimiento. La dinámica de la población juvenil J_k en cada sitio de cría BS_k está regulada por la tasa de natalidad b , la capacidad del entorno C_k , la tasa de maduración d , y las tasas de mortalidad μ_J (juvenil) y μ_A (adulta). La evolución de los juveniles está dada por:

$$J_k(t+1) = J_k(t) + X_{\text{birth},k} - X_{\text{maturation},k} - X_{\text{death},k}, \quad (1)$$

donde los eventos de transición de estado se modelan como distribuciones binomiales:

- $X_{\text{birth},k} \sim \text{Bin}(A_k, b\Delta t(1 - J_k/C_k))$
- $X_{\text{maturation},k} \sim \text{Bin}(J_k, 0.5\Delta t)$
- $X_{\text{death},k} \sim \text{Bin}(J_k, (d + \mu_J)\Delta t)$

Para los adultos A_k , la dinámica poblacional se representa como:

$$A_k(t+1) = A_k(t) + X_{\text{maturation},k} - X_{\text{death},k}, \quad (2)$$

donde $X_{\text{death},k} \sim \text{Bin}(A_k, \mu_A \Delta t)$. Esto refleja que las principales variaciones en la población ocurren en los sitios de cría, tanto por maduración como por mortalidad.

Respecto al movimiento, cada mosquito adulto puede desplazarse bajo dos modalidades: un movimiento aleatorio en el vecindario de Moore con probabilidad 0.2 (con probabilidad 0.025 hacia cada una de las ocho celdas vecinas) y un movimiento dirigido hacia el sitio de cría más cercano, medido por la métrica Manhattan, con probabilidad 0.8. El modelo define la probabilidad de transición de un autómata de la celda k a la celda j como:

$$P(k \rightarrow j) = 0,2 \times P_{\text{moore}}(k \rightarrow j) + 0,8 \times P_{\text{directed}}(k \rightarrow j) \quad (3)$$

Este modelo simplificado sienta las bases para el desarrollo de modelos mas sofisticados, para sus estudio y comparación con datos históricos obtenidos de la población de mosquitos en la región.

3. Clasificación de mosquitos por sexo usando Deep Learning:

En esta etapa se desarrollará modelos de clasificación automática de mosquitos por sexo utilizando redes neuronales convolucionales (CNN). Se partirá del dataset ya disponible en el laboratorio, el cual fue utilizado previamente por otros tesisistas para entrenar modelos iniciales Figura 1. Estos modelos servirán como punto de partida para aplicar mejoras tanto en el procesamiento de datos como en la arquitectura de red.

Se implementarán técnicas de preprocesamiento como normalización de iluminación, aumento de datos y segmentación para mejorar la calidad y la variabilidad del dataset. Asimismo, se evaluarán arquitecturas eficientes, con el objetivo de reducir el costo computacional sin comprometer la precisión del clasificador.

Finalmente, se explorará el uso de técnicas de entrenamiento avanzadas como *knowledge distillation*, que permitirá transferir el conocimiento desde modelos más complejos hacia versiones ligeras adaptadas para dispositivos embebidos. Los modelos entrenados serán validados mediante métricas estándar y preparados para su integración en la trampa inteligente.

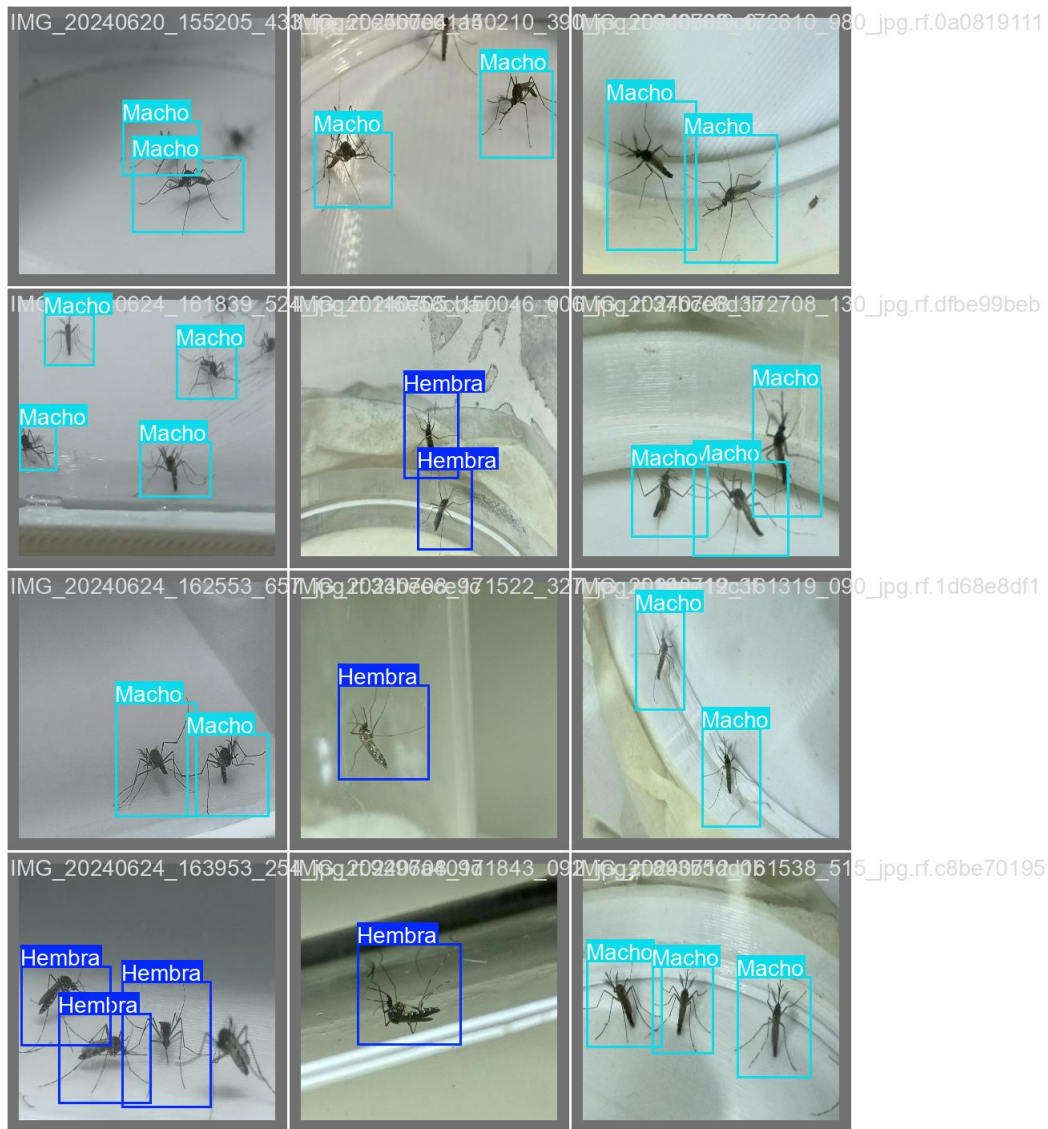


Figura 1: Resultados del modelo actual de clasificación entrenado por Mathias Rodolfo Barrios Pereira y Diego Cesar Balbuena Duarte el cual se usara como base para nuevos modelos buscando mejorar la precisión y optimizarlo para su implementación en dispositivos embebidos

4. Construcción física de la trampa e integración del sistema de detección en dispositivos embebidos:

En esta etapa se procederá al la mejora/rediseño, construcción y prueba de un prototipo funcional de la trampa inteligente. La estructura física estará compuesta por una compuerta de entrada automatizada, sensores de activación, una cámara de captura que detecte mosquitos machos y hembras, mediante el modelo de clasificación. El diseño tentativo tomará como referencia el flujo lógico que se ilustra en la Figura 2.

Una vez ensamblado el prototipo, se integrará el sistema de captura de imágenes con un modelo de clasificación CNN previamente entrenado. Este modelo será

ejecutado en dispositivos embebidos como Raspberry Pi o NVIDIA Jetson Nano, lo cual permitirá realizar la inferencia en tiempo real directamente en la trampa. La compuerta se cerrará al detectar un objeto, capturando un frame, y si el modelo identifica que se trata de un mosquito, lo clasificará por sexo y activará el compartimiento correspondiente.

Esta trampa se inspira parcialmente en el trabajo de Liu [5], quienes desarrollaron una trampa inteligente IoT equipada con visión computacional y redes neuronales para clasificar mosquitos vivos en tiempo real y es una contiguación directa del trabajo de los tesisistas anteriores. Como diferenciación, este proyecto propone incorporar un sistema de compartimentación activa por sexo, controlado mecánicamente, lo que permite no solo detectar sino también separar machos y hembras para fines específicos del Proyecto Wolbachia. Esta etapa incluirá la validación funcional del sistema embebido y su sincronización con los actuadores mecánicos.

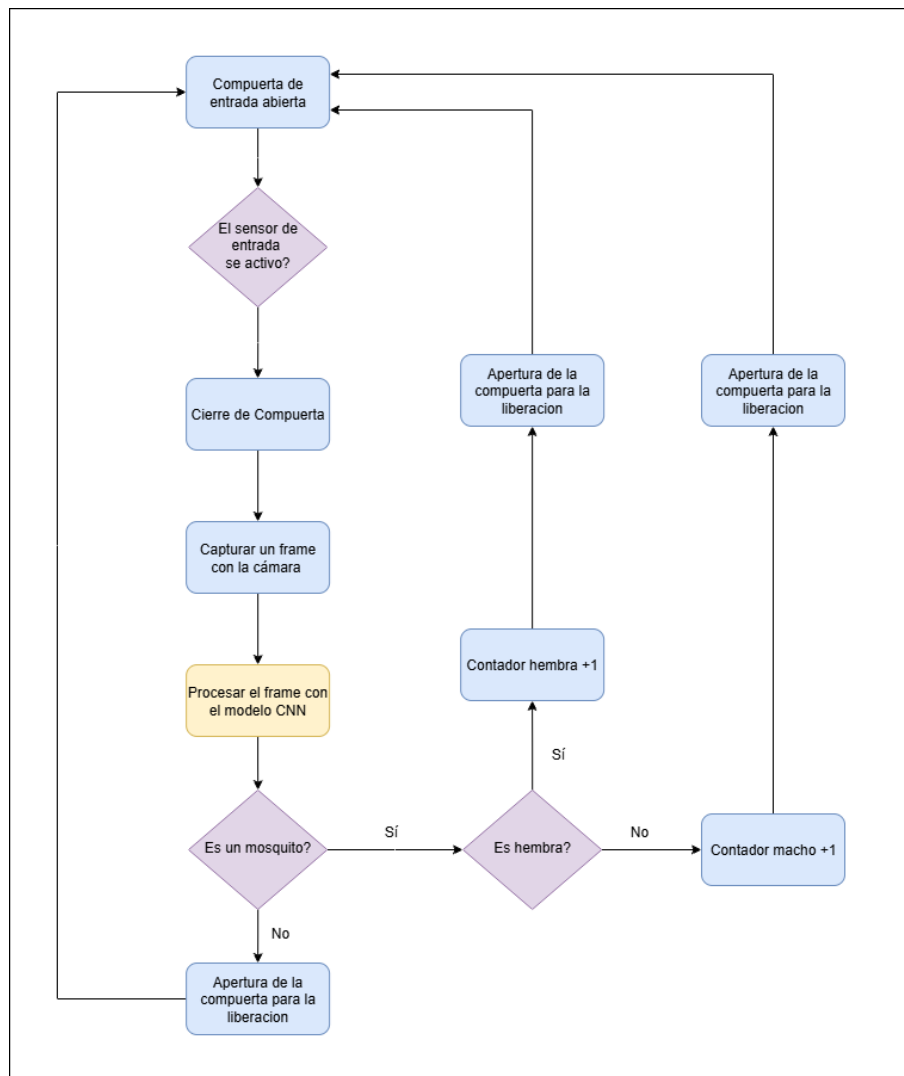


Figura 2: Flujograma operativo tentativo de la trampa inteligente.

Metodología

La metodología adoptada para el desarrollo del presente trabajo combina la estructuración por paquetes de trabajo (Work Packages, WP) con un enfoque ágil, orientado a la entrega incremental de resultados funcionales.

En primer lugar, los objetivos generales del proyecto se descomponen en paquetes de trabajo independientes pero interrelacionados, cada uno enfocado en una línea de desarrollo específica:

[WP1]: Revisión bibliográfica (Duración estimada: 4 semanas)

[WP2]: Entrenamiento y Validación del Modelo CNN (Duración estimada: 4 semanas)

[WP3]: Diseño del Prototipo del Hardware (Duración estimada: 5 semanas)

[WP4]: Desarrollo del Modelo Basado en Agentes (Duración estimada: 6 semanas)

[WP5]: Integración del Sistema y Validación Funcional (Duración estimada: 4 semanas)

[WP6]: Redacción y Defensa de Tesis (Duración estimada: 25 semanas)

Actividad	Duración (Semanas)	Semanas																								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
[WP1] Revisión Bibliográfica	4																									
[WP2] Entrenamiento y Validación del Modelo CNN	4																									
Pruebas de diferentes modelos, formas y técnicas de entrenamiento.	2																									
Refinamiento de modelos y selección del modelo con mejor desempeño	2																									
[WP3] Diseño del Prototipo del Hardware	5																									
Análisis de requerimientos técnicos y funcionales de la trampa para mosquitos	1																									
Iteración y refinamiento del diseño en base a los resultados de las pruebas de laboratorio	4																									
[WP4] Desarrollo del Modelo Basado en Agentes	6																									
Definición de agentes y entorno simulado	1																									
Programación de reglas de comportamiento y simulación espacio-temporal	2																									
Análisis de escenarios y zonas óptimas de colocación de trampas	3																									
[WP5] Integración del Sistema y Validación Funcional	4																									
Validación del sistema en entorno controlado	1																									
Ajustes finales y documentación técnica	3																									
[WP6] Redacción y Defensa de Tesis	25																									

Cuadro 1: Cronograma del plan de trabajo

Referencias

- [1] Nazni W. Ahmad and Ary A. Hoffmann. Introduction of *Aedes aegypti* mosquitoes carrying walbb wolbachia sharply decreases dengue incidence in disease hotspots. *iScience*, 27(2), 2024.
- [2] Somsakun Maneerat and Éric Daudé. Agent-based simulation study of the intra-urban discontinuity effects in delhi on dispersal of aedes aegypti mosquitoes, vector of dengue, chikungunya and zika viruses. *Cybergeo: European Journal of Geography*, (Document 819), 2017. Published online: July 11, 2017.
- [3] Stephanie L. Richards and Cory W. Day. Context-dependent accuracy of the bg-counter remote mosquito surveillance device in north carolina. *Journal of the American Mosquito Control Association*, 36(2):74–80, 2020.
- [4] Jian Chen and Xiao Huo. Linking mathematical models and trap data to infer the proliferation, abundance, and control of *Aedes aegypti*. *Acta Tropica*, 239:106921, March 2023.
- [5] Jun-Kai Liu, Chih-Wei Wang, Jiunn-Lin Chen, Yu-Ping Chen, Ye-Wen Lin, Po-Wen Dai, Kaung-Hsiung Chen, and Chung-Chiang Liao. An iot-based smart mosquito trap system embedded with real-time computer vision and deep learning for identifying live *aedes aegypti* and *culex quinquefasciatus*. *Frontiers in Bioengineering and Biotechnology*, 11, 2023.